Построй или докажи, что нельзя

Идея. «Можно» — пример с проверкой, «нельзя» — доказательство. Новое после логики: запрет даёт одна величина на всю конструкцию (сумма, концы проводов, отметки, поражения), а не цепочка «рыцарь, значит, сосед лжец …».

1–3	вход	1 — любой пример; 2 — кажется «нельзя», а можно; 3 — первый запрет одной величиной и где он ломается
4–7	середина	4 — чётность, «при каких n»; 5 — шаг $+3$ и запрет углами; 6, 7 — «найдите все»: примеры и запрет остального
8*–9*	верх	8^* — запрет подсчётом; 9^* — углы и разбор случаев
10*	вершина	собирает 4(а), 5(б) и «при каких n»

Сдача: пример с проверкой; «нельзя» — доказательство, не «не получилось». **Подсказка** — застрявшему, **Спросить** — при сдаче. **Начало:** голосование «можно или нельзя» по задаче 2. **Концовка у доски, без ответа:** доска 8×8 без двух противоположных угловых клеток — на доминошки 1×2? (Мостик к раскраскам.)

1. Разрежьте квадрат на **(а)** 7 квадратов; **(б)** 6 квадратов; **(в)** 8 квадратов. Квадраты не обязаны быть одинаковыми.

Ответ: всё можно.

Решение. (а) Средние линии — 4 квадрата, один ещё на 4: $3 + 4 = 7$.
(б) Сетка 3×3, угол 2×2 — один квадрат: $1 + 5 = 6$.
(в) Сетка 4×4, угол 3×3 — один: $1 + 7 = 8$.

Подсказка. Застрял на 6 — «начни с 9 клеток». Сетка $k \times k$ со склеенным углом — $2k$ кусков.

Спросить. Сильному: «а на 5?», без ответа (это 9^*).

2. Могут ли и сумма, и произведение нескольких (хотя бы двух) натуральных чисел равняться 99?

Ответ: да, например 9, 11 и 79 единиц.

Решение. $9 \cdot 11 = 99$, единицы произведение не меняют; $9 + 11 + 79 = 99$.

Подсказка. Разложи 99 на множители, добей сумму единицами. Годится любое разложение (3, 33 и 63 единицы).

Спросить. Сумму пересчитал?

3. В ряд записаны **(а)** 10 чисел; **(б)** 9 чисел. Сумма любых двух соседних чисел положительна. Может ли сумма всех чисел быть отрицательной?

Ответ: (а) нет; (б) да.

Решение. (а) Пять пар соседей, каждая > 0.
(б) $-9, 10, -9, \ldots, 10, -9$ (пять -9, четыре 10): соседи дают 1, всего -5.

Подсказка. В (б) одно число без пары — его и делаем очень отрицательным.

Спросить. Почему довод (а) не проходит в (б). Сильному: при каких n? — при нечётных.

Источник: Малый мехмат, 7 класс, 2024.

4. Телефоны соединяют проводами, каждый провод соединяет два телефона, и никакие два телефона не соединены дважды.
(а) Можно ли соединить 15 телефонов так, чтобы каждый был соединён ровно с тремя другими?
(б) При каких n так можно соединить n телефонов?

Ответ: (а) нет; (б) при чётных $n \geq 4$.

Решение. (а) Концов $15 \cdot 3 = 45$, а их вдвое больше, чем проводов.
(б) Нечётные — как (а); $n = 2$ — меньше трёх соседей. Чётное $n \geq 4$: по кругу, каждый соединён с двумя соседями и с противоположным (при $n \geq 4$ он не сосед).

Подсказка. Нет примера — «пусть все одинаковы: посади по кругу».

Спросить. В (б) три части: нечётные, $n = 2$, пример. Чаще теряют $n = 2$.

5. (а) Разрежьте правильный треугольник на 6, на 7 и на 8 правильных треугольников (не обязательно одинаковых).
(б) Докажите, что его можно разрезать на n правильных треугольников при любом $n \geq 6$.
(в) Докажите, что на 2 и на 3 правильных треугольника его разрезать нельзя.

Ответ: (а), (б) можно; (в) нельзя.

Решение. (а) Как в 1: 7 — средние линии и один ещё на 4; 6 и 8 — сетки из 9 и 16, у вершины склеить 4 и 9.
(б) Кусок на 4: $+3$; от 6, 7, 8 — все $n \geq 6$.
(в) В каждой вершине большого — кусок своим углом; кусок с двумя вершинами — весь треугольник. Значит, кусков ≥ 3, а при трёх (стороны a, b, c) каждую сторону большого закрывают два угловых: $a + b = b + c = c + a = 1$, все по $\frac{1}{2}$, в центре дыра.

Подсказка. Застрял в (в) — «кто накрывает вершины?»

Спросить. Почему хватает 6, 7, 8 (разные остатки при делении на 3). Сильному: полный ответ — 1, 4 и все $n \geq 6$.

6. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. За круглым столом сидят островитяне, и каждый сказал: *«оба моих соседа — лжецы»*. Сколько рыцарей может сидеть за столом, если всего островитян **(а)** 10; **(б)** 7? Найдите все варианты.

Ответ: (а) 4 или 5; (б) 3.

Решение. Рыцари не рядом; трёх лжецов подряд нет (средний сказал бы правду); все лжецы — тоже нет. Значит, между соседними рыцарями 1–2 лжеца: при k рыцарях $2k \le n \le 3k$.
(а) РЛРЛРЛЛРЛЛ ($k=4$), РЛРЛРЛРЛРЛ ($k=5$).
(б) РЛРЛРЛЛ ($k=3$).

Подсказка. Застрял — «сколько лжецов может сидеть между двумя рыцарями?»

Спросить. Оба ответа (а); почему не 3 и не 6. Сильному: при 12 — три ответа (4, 5, 6).

7. (а) При каких N и сумма, и произведение нескольких (хотя бы двух) натуральных чисел могут равняться N?
(б) Найдите все наборы из нескольких (хотя бы двух) *различных* натуральных чисел, у которых сумма равна произведению.

Ответ: (а) при составных N; (б) только $1, 2, 3$.

Решение. (а) $N = ab$, $a, b \ge 2$: a, b и $N - a - b \ge 0$ единиц ($ab - a - b = (a-1)(b-1) - 1$). Простое N: произведение N — только N и единицы, сумма $> N$. $N = 1$: сумма ≥ 2.
(б) c — наибольшее из k чисел, P — произведение остальных. Сумма $< kc$ (остальные $< c$), произведение cP, значит, $P < k$; но $P \ge 1 \cdot 2 \cdots (k-1)$, так что $k \le 3$. $k = 2$: $(a-1)(b-1) = 1$, $a = b = 2$ — не различны. $k = 3$, $a < b < c$: $ab < 3$ — это $1, 2$; $3 + c = 2c$, $c = 3$.

Подсказка. (а) «а если N простое?» (б) пример — секунда, работа — «почему других нет»; «посмотри на наибольшее».

Спросить. В (а) оба направления и $N = 1$. В (б) — «почему нет четырёх чисел?»

8*. На кружке было 9 задач, и каждую из них рассказали преподавателю Аня, Боря и Вера, каждый в свой момент. Аня отмечает у себя задачу, если рассказала её раньше Бори; Боря — если рассказал раньше Веры; Вера — если рассказала раньше Ани. Может ли у каждого из троих оказаться отмечено **(а)** по 6 задач; **(б)** по 7 задач?

Ответ: (а) да; (б) нет.

Решение. (б) Три отметки за задачу — круг: А раньше Б, Б раньше В, В раньше А. Значит, ≤ 2 на задачу, всего $\le 18 < 21$.
(а) По три задачи в порядках АБВ, БВА, ВАБ: у каждого по 6.

Подсказка. (б) подсказывает (а): 18 — ровно по две отметки на задачу, а две дают только АБВ, БВА, ВАБ.

Спросить. Почему не бывает трёх отметок; пересчёт отметок у всех троих.

После. парадокс Кондорсе; кубики $(2, 2, 4, 4, 9, 9)$, $(1, 1, 6, 6, 8, 8)$, $(3, 3, 5, 5, 7, 7)$ — каждый бьёт следующий по кругу с вероятностью $\frac{5}{9}$.

Источник: ЦПМ, «Хамовники», 7 класс, 2024, «Мнимые противоречия», № 1; (б) добавлен.

9*. Докажите, что квадрат нельзя разрезать на 5 квадратов.

Ответ: доказательство.

Решение. Сторона большого 1.
(1) Кусок в углу стоит в нём углом, стороны — по сторонам большого; кусок с двумя углами — весь квадрат. Значит, угловых четыре: A, B сверху, C, D снизу (стороны a, b, c, d); пятый — E.
(2) Сторону большого закрывают куски, лежащие на ней стороной: сумма их сторон — 1. E лежит не более чем на одной стороне (на противоположных — его сторона ≥ 1, на соседних — занял бы угол).
(3) E не у края: $a + b = c + d = a + c = b + d = 1$, так что $a = d$, $b = c$. При $a \ne b$ противоположные угловые больше половины и перекрываются; при $a = b = \frac{1}{2}$ места для E нет.
(4) E у верхней стороны (прочие так же): $a + e + b = 1$, $a + c = c + d = b + d = 1$, откуда $a = d$, $a + b = 1$, $e = 0$.

Подсказка. «Кто накрывает углы?» (как 5(в)), потом «где пятый?»

Спросить. Оба случая (3), (4) и почему E не у двух сторон. Не принимать: «пятый маленький, как-то не выходит».

10*. В турнире не меньше двух участников, каждый сыграл с каждым по одному разу, ничьих не было. Назовём турнир *запутанным*, если для любых двух участников найдётся третий, который выиграл у обоих.
(а) Докажите, что в запутанном турнире каждый участник проиграл хотя бы трём.
(б) Докажите, что в запутанном турнире не меньше 7 участников.
(в) Придумайте запутанный турнир с 7 участниками.
(г) При каких n существует запутанный турнир с n участниками?

Ответ: (г) при $n \ge 7$.

Решение. (а) L — обыгравшие A; L не пусто (пара A с кем угодно). Для $B \in L$ общий победитель A и B лежит в L и обыграл B: в L каждый проиграл кому-то из L. Один в L — некому; двое — победитель их партии никому в L не проиграл. Значит, в L хотя бы трое.
(б) Поражений $\ge 3n$, а всего их $\frac{n(n-1)}{2}$ (одно на партию): $n \ge 7$.
(в) $0, \ldots, 6$ по кругу: k бьёт $k+1$, $k+2$, $k+4$ (по модулю 7), остальным проигрывает. Сдвиг по кругу турнир не

меняет, так что хватит пар $0, k$; их общие победители при $k = 1, \ldots, 6$: 6, 5, 6, 3, 3, 5.

(г) $n < 7$ — нет по (б). $n \to n+1$: копия X' играет со всеми как X, а X бьёт X'. Старые пары — прежние победители; X, X' — любой обыгравший X; X', Y — общий победитель X и Y.

Подсказка. (а) «посмотри на тех, кто обыграл A». (в) при $n = 7$ в (б) равенство — каждый бьёт ровно троих, ищи по кругу. Ловушка: «бью следующих трёх» (у 0 и 3 нет общего победителя).

Спросить. (а) почему в L не двое; (в) все пары (чужой некруговой пример — все 21; годится и $k+3, k+5, k+6$); (г) обе новые пары.

Источник: проблема Шютте; минимум 7 — Дж. и Э. Секереш, 1965.

Резерв. *Если решил всё:* n-значное число из цифр 1 и 2, делящееся на 2^n, существует и единственно («Квант», 1971). Приписываем цифру d слева: $d \cdot 10^n + 2^n q = 2^n(d \cdot 5^n + q)$; 5^n нечётно, так что скобку делает чётной ровно одно из $d = 1, 2$ — отсюда и существование, и единственность. Труднее — нечётные цифры и 5^n (олимпиада США, 2003). *Другая фактура в середину:* числа $1, \ldots, 12$ на рёбрах куба с равными суммами в вершинах — нельзя ($2 \cdot 78 = 156$ не делится на 8); из $1, \ldots, 13$ можно вычеркнуть только 3, 7 или 11, все три годятся (Турнир Ломоносова, 1978).